PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI KESEHATAN
HACKATHON 2026

TROPICARE: SISTEM TRIASE MANDIRI PRA-HOSPITAL BERBASIS RETRIEVAL-AUGMENTED LARGE LANGUAGE MODEL UNTUK SKRINING KOMUNITAS DAN NAVIGASI FASKES LAYANAN PRIMER

[Isian Subjudul / Tagline Ringkas Proposal]



Diusulkan oleh:

Nama Ketua Tim	(NIM. G6401xxxxxx)	Ketua Tim
Nama Anggota 1	(NIM. xxxxxxxxxx)	Anggota 1
Nama Anggota 2	(NIM. xxxxxxxxxx)	Anggota 2

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Urgensi Masalah

[Tuliskan latar belakang permasalahan di sini. Jelaskan konteks kesehatan di Indonesia, beban ganda penyakit tropis dan penyakit tidak menular, serta hambatan akses di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan wilayah kepulauan/pedalaman. Cantumkan data pendukung dan referensi seperti (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024)].

1. **[Masalah 1 - Antrean dan Administrasi FKTP]:** [Uraikan kendala antrean panjang di Puskesmas, kasus ringan SKDI 4A yang seharusnya bisa mandiri, dan pembatalan tes lab karena pasien tidak puasa].
2. **[Masalah 2 - Akses Geografis dan Salah Rujukan]:** [Uraikan kendala transportasi wilayah kepulauan/pedalaman dan risiko salah rujukan ke faskes tanpa stok obat program].
3. **[Masalah 3 - Rendahnya Skrining Mandiri Usia Produktif]:** [Uraikan rendahnya pemeriksaan berkala tensi, gula darah, dan antropometri di masyarakat tanpa alat medis].
4. **[Masalah 4 - Bahaya Swamedikasi dan Tanggap Darurat]:** [Uraikan risiko konsumsi obat bebas keliru seperti NSAID pada demam dengue dan keterlambatan akses darurat].

1.2 Rumusan Masalah

[Rumuskan pertanyaan kunci yang dijawab oleh inovasi ini]:

1. Bagaimana mengembangkan sistem triase mandiri berbasis *Medical Large Language Model* yang terikat bukti klinis (*evidence-grounded*) untuk memilah keparahan kondisi tanpa risiko halusinasi?
2. Bagaimana merancang integrasi direktori fasilitas kesehatan nasional SATUSEHAT MSI dan rujukan terdekat berbasis privasi tanpa meminta data kependudukan sensitif?
3. Bagaimana menyediakan deteksi interaksi obat aktif dan proksi antropometri fisik bagi masyarakat yang tidak memiliki instrumen medis rumah tangga?

1.3 Tujuan Inovasi

[Tuliskan tujuan spesifik dan terukur dari inovasi yang diusulkan]:

1. Mewujudkan sistem triase mandiri pra-hospital 4 rute (Merah, Kuning Khusus, Kuning, Hijau) berstandar PPK Dokter di FKTP Kemenkes RI.
2. Mengotomasi navigasi rujukan faskes terdekat ber-WhatsApp dan transmisi

ringkasan klinis terenkripsi (*QR Code*).
3. Memberikan edukasi keamanan swamedikasi obat dan kepatuhan persiapan pra-laboratorium bagi pasien.

BAB II SOLUSI DAN INOVASI YANG DITAWARKAN

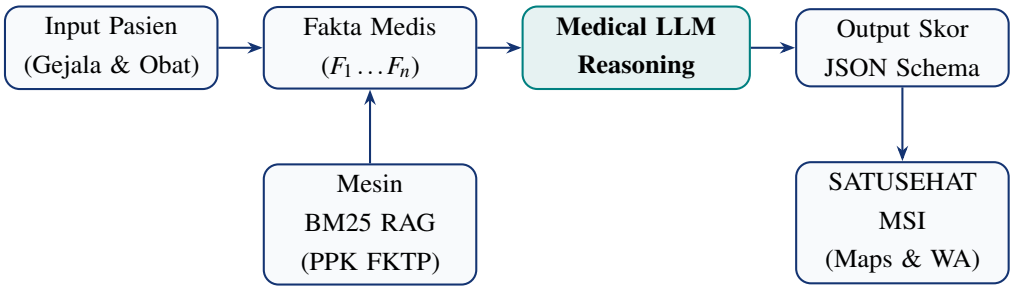
2.1 Deskripsi Solusi dan Alur Klinis Berjenjang

[Deskripsikan konsep solusi yang ditawarkan. Jelaskan sistem kerja platform web triase mandiri berorientasi keselamatan pasien (*safety-first*) melalui empat lapisan klinis berurutan].

1. **Lapisan 1 – Gerbang Privasi & *Client-Side Emergency Check*:** [Persetujuan privasi mandiri dan evaluasi 11 tanda bahaya gawat darurat langsung di peramban pengguna tanpa bergantung pada server].
2. **Lapisan 2 – Pemetaan Gejala Sindromik & Spasio-Ekologis:** [Pengelompokan 5 klaster infeksi dan 3 klaster PTM serta faktor risiko lingkungan endemis].
3. **Lapisan 3 – Farmakovigilans & Proksi Fisik Tanpa Alat Medis:** [Sistem pakar keamanan obat dan proksi antropometri kelonggaran pakaian/tanda vital].
4. **Lapisan 4 – Orkestrasi 4 Rute Rujukan Medis:** [Klasifikasi rujukan Merah, Kuning Khusus, Kuning, dan Hijau beserta instruksi perawatan].

2.2 Inovasi Teknologi dan Arsitektur Sistem

[Jelaskan inovasi teknis yang menjadi pembeda utama: arsitektur *Evidence-Grounded Retrieval-Augmented Generation* (RAG) berbasis korpus PPK FKTP Kemenkes 2022, pembatasan JSON schema ketat, dan integrasi direktori SATUSEHAT Master Sarana Index (MSI) local mirror].



Gambar 1 Diagram Arsitektur Sistem dan Alur Inferensi Cerdas

2.3 Matriks Keunggulan Inovasi (*Unique Value Proposition*)

[Tampilkan keunggulan komparatif solusi dibandingkan platform konvensional yang ada di pasaran saat ini].

Parameter Komparasi	Solusi Konvensional	Inovasi yang Diajukan
Akurasi Inferensi AI	Model prediktif bebas / rawan halusinasi klinis	*Evidence-Grounded RAG* berbasis literatur resmi Kemenkes dengan sitasi bab
Tanggap Darurat	Memerlukan seluruh kuesioner selesai sebelum ada peringatan	*Client-side Red Flag bypass*: langsung ke rute darurat 119 dalam 1 ketukan
Keamanan Data & Privasi	Mewajibkan pendaftaran NIK dan data sensitif	*Privacy-Preserving*, tanpa NIK/BPJS, koordinat tidak disimpan di server
Farmakovigilans	Mengabaikan riwayat obat bebas yang diminum	Peringatan aktif interaksi obat berisiko tinggi (NSAID, antidiare, obat antihipertensi)
Navigasi Faskes	Tautan pencarian kata kunci acak di peta	Mirror 13.930 faskes terverifikasi SATUSEHAT MSI + *One-Tap WhatsApp* ringkasan triase

Tabel 1 Matriks Keunggulan Inovasi Solusi

BAB III TARGET PENGGUNA DAN MANFAAT YANG DIHARAPKAN

3.1 Target Pengguna Solusi

[Jelaskan kelompok target pengguna yang disasar beserta kebutuhan spesifik masing-masing segmen].

1. **Masyarakat Umum dan Usia Produktif:** [Individu dengan keluhan infeksi akut atau pemantauan faktor risiko PTM tanpa antrean fisik].
2. **Keluarga Pendamping dan Kelompok Rentan:** [Keluarga yang merawat lansia, anak-anak, atau pasien di wilayah pedalaman/kepulauan].
3. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP):** [Puskesmas dan klinik yang memerlukan efisiensi antrean dan dekongesti administrasi manual].

3.2 Manfaat yang Diharapkan

[Uraikan manfaat konkret dan terukur terhadap ekosistem kesehatan Indonesia].

- **Manfaat bagi Pasien dan Komunitas:** [Akses skrining dini mandiri, pencegahan swamedikasi berbahaya, dan panduan persiapan pra-laboratorium yang

tepat].

- **Manfaat bagi Tenaga Kesehatan dan Puskesmas:** [Dekongesti kasus ringan SKDI 4A, efisiensi waktu anamnesis ulang melalui kode QR terstruktur].
- **Manfaat bagi Sistem Kesehatan Nasional:** [Pengurangan rujukan salah sasaran ke rumah sakit, optimalisasi utilisasi faskes primer, dan efisiensi pembiayaan BPJS Kesehatan].

BAB IV RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGEMBANGAN

4.1 Tahapan Rencana Pengembangan

[Jelaskan langkah-langkah implementasi solusi dari tahap validasi purwarupa, uji klinis, hingga integrasi skala nasional].

Fase	Target Waktu	Luaran Kunci & Indikator Keberhasilan
Fase 1: Validasi Klinis	Bulan 1 – Bulan 3	Validasi akurasi triase menggunakan kartu kasus klinis spesialis; pengujian kemudahan pakai antarmuka (*SUS Score*); audit keamanan data.
Fase 2: Pilot FKTP	Bulan 4 – Bulan 6	Penerapan uji coba terbatas di Puskesmas wilayah endemis; pengujian fitur integrasi WhatsApp dan pemindai QR ringkasan pasien.
Fase 3: Sandbox Kemenkes	Bulan 7 – Bulan 9	Pendaftaran ke *Regulatory Sandbox* Kementerian Kesehatan RI; penyesuaian regulasi mediko-legal dan rujukan Mobile JKN BPJS.
Fase 4: Ekspansi Skala	Bulan 10 – Bulan 12	Sinkronisasi penuh direktori SATUSEHAT MSI nasional dan sosialisasi masyarakat luas terintegrasi kader kesehatan primer.

Tabel 2 Peta Jalan Rencana Implementasi dan Pengembangan Inovasi

4.2 Analisis Risiko dan Strategi Mitigasi

[Jelaskan potensi risiko teknis/medis dan langkah mitigasinya]:

- **Risiko Medis (Halusinasi / Rekomendasi Keliru):** [Mitigasi: penegakan batas aturan deterministik, sitasi berbasis PPK Kemenkes, dan penafian legal bahwa aplikasi adalah skrining non-diagnosis].
- **Risiko Teknis (Konektivitas Rendah di Pedalaman):** [Mitigasi: arsitektur web progresif berkapabilitas komputasi lokal peramban].

- **Risiko Keamanan Data:** [Mitigasi: prinsip anonimitas tanpa-NIK dan tidak menyimpan koordinat lintang/bujur di server].

BAB V TRANSPARANSI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI)

5.1 Pernyataan Transparansi AI dalam Penyusunan Proposal

Sesuai dengan ketentuan transparansi etika kecerdasan buatan, tim penyusun menyatakan penggunaan alat bantu AI dalam proses pengembangan ide dan penyusunan proposal sebagai berikut:

1. **Eksplorasi Ide dan Penajaman Struktur Konseptual:** [Jelaskan peran model AI (misal LLM) dalam membantu *brainstorming*, perumusan alternatif judul, dan penataan kerangka proposal].
2. **Penyusunan Draf dan Perbaikan Tata Bahasa:** [Jelaskan pemanfaatan AI untuk merapikan gaya bahasa, sintaksis, dan pengecekan istilah teknis].
3. **Penyusunan Kode Template dan Visualisasi:** [Jelaskan peran AI dalam pembuatan struktur template LaTeX dan tata letak grafis TikZ].

5.2 Prinsip Pengawasan dan Validasi Manusia (*Human-in-the-Loop*)

[Jelaskan bahwa seluruh gagasan inti, desain arsitektur, verifikasi kebenaran medis klinis, dan keputusan etika hukum tetap sepenuhnya divalidasi dan dipertanggungjawabkan oleh anggota tim manusia].

Komitmen Integritas Akademik dan Etika Klinis

Seluruh fakta medis, rujukan literatur klinis, batasan hukum kedokteran, dan arsitektur teknis yang tercantum dalam proposal ini telah ditinjau dan divalidasi secara manual oleh tim pengusul bersama kolaborator medis. Tidak ada data rekayasa atau klaim fiktif yang dihasilkan oleh alat bantu kecerdasan buatan.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024). Laporan survei kesehatan indonesia (ski) 2023. Technical report, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemenkes RI, Jakarta.